

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 アセットマネジメント担当 版（資源循環・更新の資源循環調達／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × 更新・修繕の資源循環調達）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環とインフラ更新の資源最適化】

近年、地政学リスクの高揚や資源価格の不安定化、最終処分場の残余容量のひっ迫により、インフラの修繕・更新に用いる建設資材の調達環境は大きく変化している。これに対し、構造物の長寿命化による更新量そのものの抑制と、解体・更新時に大量に発生する建設副産物（コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生土）の再資源化、再生材を前提とした修繕設計を統合し、限られた予算で施設群を維持する発注者の急務となっている。温室効果ガス排出の少ない工法・資材を優先する資源循環調達を、アセットマネジメントに組み込んで定着させることが求められている。

そこで、あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

- （1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- （2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点を明記）
- （3）2050年時点の資源自律的なインフラ管理社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「循環経済（サーキュラーエコノミー）」「建設リサイクル」「資源循環」が重点化されている
- 建設リサイクル推進計画 2030 や循環経済工程表など、再生資材の利用拡大と低炭素材料の標準化が国の重点施策に位置づけられている
- インフラ長寿命化計画により、更新量そのものの抑制と予防保全型維持管理が国の継続課題となっている
- 最終処分場残余容量のひっ迫と資材価格の高騰により、更新・除却に伴う建設副産物の処理コストと新材調達費がライフサイクルコストを押し上げ、R8 予想で上位スコア 8.5/10（過去9年検証で白書テーマの翌年出題率 60-70%）

A 案: 道路・橋梁長寿命化修繕計画の管理（インフラ群の資源循環・前提条件）

道路・橋梁・トンネルの点検・診断・修繕優先順位の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを道路・橋梁の修繕・更新工事の運用で書いた模範論文（A 案）です。長寿命化による更新量抑制と建設副産物の再資源化・再生材を前提とした修繕設計が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市 道路維持課が所管する道路・橋梁の修繕・更新工事における建設副産物の再資源化と資源循環調達の運用
- **目的:** 限られた予算で施設群の安全性とライフサイクルコストを最適化するとともに、長寿命化による更新量の抑制と更新・除却で発生する建設副産物の再資源化、再生材を前提とした修繕設計を発注図書・特記仕様で促し、資源循環と環境負荷低減に率先して貢献する
- **成果物:** 修繕・更新工事の発注図書、再資源化を組み込んだ特記仕様書、再生資材の利用指定、ライフサイクルコスト評価資料、施設台帳の更新データ
- **立場:** ○○市 道路維持課 課長補佐（修繕・更新の優先順位の技術判断・発注図書と再資源化指定の統括・調達基準の運用見直し）
- **前提条件:** 管理橋梁約 400 橋・管理道路延長約 600 km、年間維持管理予算約 8 億円、道路維持課職員 12 名。建設リサイクル法に基づく再資源化は実施しているが、工事ごとの書類管理にとどまり市全体の再資源化率や再生資材利用実績を横断把握していない。老朽橋梁の架替え・舗装の打換えで建設副産物の発生が増える一方、最終処分場のひっ迫と資材価格高騰が更新コストを押し上げている

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 道路維持課 道路・橋梁の修繕・更新工事における建設副産物の再資源化と資源循環調達の運用
- **目的:** 限られた予算で施設群の安全性とライフサイクルコストを最適化し、長寿命化による更新量の抑制と建設副産物の再資源化、再生材を前提とした修繕設計を発注図書・特記仕様で促し資源循環に率先して貢献する
- **成果物:** 修繕・更新工事の発注図書、再資源化を組み込んだ特記仕様書、再生資材の利用指定、ライフサイクルコスト評価資料

現在顕在化している課題と既施策、効果

資源・資材調達に関する最大の課題は、地政学リスクと資源価格の不安定化、最終処分場のひっ迫が更新コストと処理を直撃する一方、長寿命化による更新量抑制と再生材活用を発注者として体系的に進める仕組みが断片的なことです。既施策として、舗装の打換えで発生するアスファルト塊を再生アスファルト合材に、橋梁更新で発生するコンクリート塊を再生クラッシュランとして路盤材に再利用し、建設リサイクル法に基づく再資源化を発注図書で指定してきました。あわせて発生土を近隣工事間で融通し搬出・処分量を抑えてきました。その効果として、最終処分量の抑制（社会環境管理）と処分費・新材調達費の削減（経済性管理）が得られています。

施策の問題点

再資源化量や再生資材の利用実績が工事ごとの書類にとどまり横断分析されていないため、市全体の資源循環の到達度を把握できず、調達基準の見直しや目標設定に反映できていません。再生資材の指定が市場の供給状況と乖離すると、特定工種で再生資材が調達できず更新工事の予定価格が実勢と乖離して不調や品質懸念を招きます。低炭素型工法・再生資材は新材より単価が高い場合があり、単年度の修繕予算が逼迫するなか資源循環への配慮と現下のコスト確保が両立しにくく、資源循環調達の拡大（社会環境管理）と単年度の更新コスト（経済性管理）の間でトレードオフが生じています。

A 案 設問（2）5年以内に導入すべき施策（2つ）

施策 A-1: 建設副産物・再生資材データの統合管理と地域内循環を促す発注設計

内容: 修繕・更新・除却工事ごとに管理しているコンクリート塊・アスファルト塊・建設発生土の発生量・再資源化量と再生資材の利用実績を統合データベース化し、工種別・地区別に資源循環の到達度を可視化します。これを基に発生土の搬出と再生資材の需要を市内の工事間でマッチングする土量・再生資材バンク的な発注設計を行い、再生資材の供給が安定する地域・工種で利用指定を行います。場外搬出と新材調達の双方を抑える発注を制度として設計します。

効果: 社会環境管理の観点では、最終処分量と運搬距離の削減で環境負荷が低減し残余容量を延命できます。経済性管理の観点では、処分費・運搬費・新材調達費を同時に削減でき更新コストが抑制されます。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、発生土・再生資材の発生量や調達余力を詳細に共有すると特定業者の手持ち情報が外部に推測され競争の公正性に影響しかねない一方、共有を絞ると地域内循環のマッチング精度が下がります（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、共有する情報は土量・品目・時期の総量に限定し業者別の手持ち情報は秘匿する集計様式を定め、利用規約と権限管理を整備して公正性を担保します。

施策 A-2: ライフサイクル評価に基づく長寿命化と再生材を前提とした修繕設計の調達基準化

内容: 橋梁の架替えと長寿命化補修、舗装の打換えと表層打換えのように、更新と延命の工法選択を、初期工事費だけでなく建設副産物の処分費・運搬費・更新サイクル・温室効果ガス排出を含むライフサイクルの観点で比較評価する仕組みを整えます。あわせて再生材を前提とした修繕設計と総合評価の環境評価項目について、市場の供給可能量と整合した客観的な調達基準を整え、評価の考え方と配点を公表します。発注者として更新量抑制と再生材活用を価格と品質の判断に組み込みます。

効果: 経済性管理・社会環境管理の観点では、長寿命化による更新サイクルの延伸と建設副産物の発生抑制で中長期コストと環境負荷を抑えられます。社会環境管理の観点では、評価の客観化で入札参加者への説明責任を果たし恣意性への疑念を避けられます。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、長寿命化や再生材活用を重視すると延命工法・再生資材・低炭素工法の単価が高く初期の更新コストが上昇する一方、環境便益と更新サイクル延伸の効果は市全体・長期でしか現れず単年度の修繕予算と衝突します（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、ライフサイクルコストでの比較評価を予算積算に明示的に組み込み、更新量削減と GHG 削減を定量化して財政部門・議会に説明し、段階的に調達基準を引き上げる計画とします。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律的なインフラ管理社会に向けた施策

施策 1: 建設リサイクルの標準化と発注者間の資源循環基盤の共有

①施策の内容: 2050 年に向け、再生資材の優先利用・低炭素工法の採用・建設副産物の完全再資源化を、インフラの修繕・更新工事の標準仕様として全国共通化します。各団体の建設副産物の発生・再資源化データを匿名化して共有する発注者間基盤を整え、再生資材の利用率や GHG 排出原単位を工種別に相互参照できるようにします。建設リサイクル推進計画 2030 とグリーン購入法を基盤に、自治体の率先調達を後押しする制度を国が整備します。

②有効性と実現性: 調達基準の標準化で再生資材の市場が拡大し供給が安定すれば、単独団体では難しかった環境配慮型の更新が現実的になり資源循環を構造的に前進させられる点で有効性が高いです。建設リサイクル法・グリーン購入法という法的基盤と建設リサイクル推進計画 2030 の目標があり実現性も高いです。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、全国標準の環境調達基準が再生資材の供給が乏しい地域や小規模事業者の対応力を超えて適用されると、更新コストの上昇と地域業者の受注機会の喪失を招き地域経済の持続性と衝突することです（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、地域の供給可能量に応じた段階適用と経過措置を制度化し急激な引き上げによる調達不能を避けます。社会環境管理の観点では、地域の再生資材プラント・建設業者への発注インセンティブを設け環境配慮の便益を地域内に還流させます。

施策 2: 材料パスポートとデジタル基盤によるライフサイクル資源管理の自動化

①施策の内容: 2050 年に向け、構造物の資材の種別・品質・由来を電子的に記録し解体時にそのまま再資源化ルートへつなげる材料パスポート・トレーサビリティ基盤をインフラ更新管理に組み込みます。これをデジタルツイン上の施設台帳と結び付け、各施設のライフサイクルで資源消費と GHG 排出を可視化して発注者の更新・延命の判断に反映し、再資源化を電子データで自動把握する仕組みを国・都道府県で共通化します。

②有効性と実現性: 施設ごとの資源消費と環境性能を客観データで把握・公表できれば評価の恣意性をなくし説明責任を果たしつつ資源循環の到達度を管理できる点で有効性が高いです。トレーサビリティや電子納品・BIM/CIM 基盤は発展段階にあり生産性向上施策と連動して普及が見込まれるため実現性も高いです。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、基盤の整備・運用が発注者・受注者双方に投資と事務負担を強い、データ管理を担う専門人材の確保が人口減少下の自治体で困難なことです（経済性管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、データ様式と検証手続を発注者間で標準化し重複投資を避けます。人的資源管理の観点では、近隣団体との共同研修・人事交流で人材を広域育成し、判断根拠を職員が確認できる仕組みで内製の判断力を保持します。

B 案: 公共施設等総合管理計画の管理（施設総量と資源循環・前提条件）

庁舎・学校・公民館等の公共建築物を含む施設総量の集約・複合化・更新の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを公共施設等総合管理計画で書いた模範論文（B 案）です。施設総量の削減による資源消費の回避と除却・更新時の建設副産物の再資源化が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市 公共施設マネジメント課が所管する公共施設の更新・除却工事における建設副産物の再資源化と施設総量の最適化の運用
- **目的:** 限られた予算で施設群の安全性とライフサイクルコストを最適化するとともに、集約・複合化による施設総量の削減そのものを資源消費の回避ととらえ、除却・更新で発生する建設副産物の再資源化と再生材活用を発注図書で促し資源循環に率先して貢献する
- **成果物:** 更新・除却・複合化工事の発注図書、再資源化を組み込んだ特記仕様書、再生資材の利用指定、ライフサイクルコスト評価資料、住民・議会への説明資料
- **立場:** ○○市 公共施設マネジメント課 課長補佐（施設総量の適正化と更新・複合化の優先順位の技術判断・発注図書と再資源化指定の統括・調達基準の運用見直し）
- **前提条件:** 管理施設は庁舎・学校・公民館等約 200 施設・延床面積約 50 万平方メートル、年間保全予算約 10 億円、公共施設マネジメント課職員 10 名。建設リサイクル法に基づく再資源化は実施しているが、工事ごとの書類管理にとどまり施設群全体の再資源化率や再生資材利用実績を横断把握していない。老朽施設の除却・更新で建設副産物の発生が増える一方、最終処分場のひっ迫と資材価格高騰が更新コストを押し上げている

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 公共施設マネジメント課 公共施設の更新・除却工事における建設副産物の再資源化と施設総量の最適化の運用
- **目的:** 限られた予算で施設群の安全性とライフサイクルコストを最適化し、集約・複合化による施設総量の削減を資源消費の回避ととらえ、建設副産物の再資源化と再生材活用を発注図書で促し資源循環に率先して貢献する

- **成果物:** 更新・除却・複合化工事の発注図書、再資源化を組み込んだ特記仕様書、再生資材の利用指定、ライフサイクルコスト評価資料

現在顕在化している課題と既施策、効果

資源・資材調達に関する最大の課題は、最終処分場のひっ迫と資材価格高騰が更新・除却コストを直撃する一方、施設総量の削減という資源消費回避の視点と再資源化・再生材活用を発注者として体系的に進める仕組みが断片的なことです。既施策として、老朽施設の除却で発生するコンクリート塊・アスファルト塊を再生骨材・路盤材に再利用し、建設リサイクル法に基づく再資源化を発注図書で指定してきました。あわせて集約・複合化で施設総量を抑え更新需要そのものを減らしてきました。その効果として、最終処分量の抑制と新規建設の回避（社会環境管理）、処分費・更新費の削減（経済性管理）が得られています。

施策の問題点

再資源化量や再生資材の利用実績、施設総量の推移が工事ごと・施設ごとの書類にとどまり横断分析されていないため、施設群全体の資源循環の到達度を把握できず、調達基準や総量目標の見直しに反映できていません。再生資材の指定が市場の供給状況と乖離すると、特定工種で再生資材が調達できず更新工事の予定価格が実勢と乖離して不調や品質懸念を招きます。低炭素型工法・再生資材は新材より単価が高い場合があり、単年度の更新予算が逼迫するなか資源循環への配慮と現下のコスト確保が両立しにくく、資源循環調達の拡大（社会環境管理）と単年度の更新コスト（経済性管理）の間でトレードオフが生じています。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 施設の建設副産物・再生資材データの統合管理と地域内循環を促す発注設計

内容: 更新・除却・複合化工事ごとに管理しているコンクリート塊・アスファルト塊・建設発生土の発生量・再資源化量と再生資材の利用実績を統合データベース化し、施設類型別・地区別に資源循環の到達度を可視化します。これを基に除却で発生する資材と更新工事の再生資材需要を市内の工事間でマッチングする発注設計を行い、再生資材の供給が安定する地域・工種で利用指定を行います。場外搬出と新材調達の双方を抑える発注を制度として設計します。

効果: 社会環境管理の観点では、最終処分量と運搬距離の削減で環境負荷が低減し残余容量を延命できます。経済性管理の観点では、処分費・運搬費・新材調達費を同時に削減でき更新コストが抑制されます。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、発生資材や調達余力を詳細に共有すると特定業者の手持ち情報が外部に推測され競争の公正性に影響しかねない一方、共有を絞ると地域内循環のマッチング精度が下がります（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、共有する情報は品目・数量・時期の総量に限定し業者別の手持ち情報は秘匿する集計様式を定め、利用規約と権限管理を整備して公正性を担保します。

施策 B-2: 施設総量の最適化と再生材を前提とした更新設計のライフサイクル評価

内容: 施設の更新・複合化・長寿命化の工法選択を、初期工事費だけでなく建設副産物の処分費・運搬費・更新サイクル・温室効果ガス排出を含むライフサイクルの観点で比較評価する仕組みを整えます。集約・複合化による延床面積の削減そのものを資源消費の回避と位置づけ、再生材を前提とした更新設計と環境評価項目について市場の供給可能量と整合した客観的な調達基準を整え、評価の考え方と配点を公表します。

効果: 経済性管理・社会環境管理の観点では、施設総量の削減と長寿命化で更新需要と建設副産物の発生を抑え中長期コストと環境負荷を縮減できます。社会環境管理の観点では、評価の客観化で入札参加者・住民への説明責任を果たせます。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、再生材活用や長寿命化を重視すると延命工法・再生資材の単価が高く初期の更新コストが上昇する一方、環境便益と更新需要削減の効果は施設群全体・長期でしか現れず単年度予算と衝突します（**経済性管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。克服策として、ライフサイクルコストでの比較評価を予算積算に明示的に組み込み、更新量削減と GHG 削減を定量化して財政部門・議会に説明し、段階的に調達基準を引き上げる計画とします。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律的なインフラ管理社会に向けた施策

施策 1: 建設リサイクルの標準化と発注者間の資源循環基盤の共有

①**施策の内容:** 2050 年に向け、再生資材の優先利用・低炭素工法の採用・建設副産物の完全再資源化を、公共施設の更新・除却工事の標準仕様として全国共通化します。各団体の建設副産物の発生・再資源化データと施設総量の推移を匿名化して共有する発注者間基盤を整え、再生資材の利用率や GHG 排出原単位を施設類型別に相互参照できるようにします。建設リサイクル推進計画 2030 とグリーン購入法を基盤に、自治体の率先調達を後押しする制度を国が整備します。

②**有効性と実現性:** 調達基準の標準化で再生資材の市場が拡大し供給が安定すれば、単独団体では難しかった環境配慮型の更新が現実的になり資源循環を構造的に前進させられる点で有効性が高いです。建設リサイクル法・グリーン購入法という法的基盤と建設リサイクル推進計画 2030 の目標があり実現性も高いです。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、全国標準の環境調達基準が再生資材の供給が乏しい地域や小規模事業者の対応力を超えて適用されると、更新コストの上昇と地域業者の受注機会の喪失を招き地域経済の持続性と衝突することです（**経済性管理 × 社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、地域の供給可能量に応じた段階適用と経過措置を制度化し急激な引き上げによる調達不能を避けます。社会環境管理の観点では、地域の再生資材プラント・建設業者への発注インセンティブを設け環境配慮の便益を地域内に還流させます。

施策 2: 材料パスポートとデジタル基盤による施設ライフサイクル資源管理の自動化

①**施策の内容:** 2050 年に向け、施設の資材の種別・品質・由来を電子的に記録し解体時にそのまま再資源化ルートへつなげる材料パスポート・トレーサビリティ基盤を公共施設の更新管理に組み込みます。これをデジタルツイン上の施設台帳と結び付け、各施設のライフサイクルで資源消費と GHG 排出を可視化して発注者の更新・複合化・延命の判断に反映し、再資源化を電子データで自動把握する仕組みを国・都道府県で共通化します。

②**有効性と実現性:** 施設ごとの資源消費と環境性能を客観データで把握・公表できれば評価の恣意性をなくし説明責任を果たしつつ資源循環の到達度を管理できる点で有効性が高いです。トレーサビリティや電子納品・BIM/CIM 基盤は発展段階にあり生産性向上施策と連動して普及が見込まれるため実現性も高いです。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、基盤の整備・運用が発注者・受注者双方に投資と事務負担を強い、データ管理を担う専門人材の確保が人口減少下の自治体で困難なことです（**経済性管理 × 人的資源管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、データ様式と検証手続を発注者間で標準化し重複投資を避けます。人的資源管理の観点では、近隣団体との共同研修・人事交流で人材を広域育成し、判断根拠を職員が確認できる仕組みで内製の判断力を保持します。